

--- title: "Trilha Fundamental Ia" collection: "AcademIA — Apostilas Nexus HUB57" number: "T1" author: "Shakespeare da Atualidade — PHD Harvard do Universo AI" publisher: "AcademIA · Nexus HUB57" year: 2026 license: "CC BY-NC-SA 4.0" --- AcademIA · Apostila T1 # Trilha Fundamental: IA para Afiliados Nexus ## Do Zero ao Primeiro Agente de Vendas em 20 Horas ! [Capa](/workspace/nexus\_ebooks/images/apostilas/T1/cover.png)

**\*\*Shakespeare da Atualidade\*\*** PHD nível Harvard do Universo AI Apostila T1 · Nível Júnior · 20h · v1.0 · 2026 ## Créditos & Ficha Técnica **\*\*Título:\*\*** Trilha Fundamental: IA para Afiliados Nexus **\*\*Subtítulo:\*\*** Do Zero ao Primeiro Agente de Vendas em 20 Horas **\*\*Coleção:\*\*** AcademIA — Apostilas Nexus HUB57 **\*\*Categoria:\*\*** Fundamental **\*\*ISBN:\*\*** AC-FUND-01 (fictício) **\*\*Autor:\*\*** Shakespeare da Atualidade · PHD nível Harvard do Universo AI **\*\*Editora:\*\*** Nexus HUB57 · AcademIA **\*\*Edição:\*\*** v1.0 — Junho de 2026 **\*\*Carga horária estimada:\*\*** 20h ### Sobre esta apostila Esta apostila é parte do programa AcademIA — a plataforma educacional da Nexus HUB57 para formação de engenheiros, arquitetos, e afiliados em IA aplicada. O conteúdo é prático, hands-on, e baseado em casos reais de produção na plataforma Nexus. ### Como usar \* Leia o módulo teórico primeiro (15-30 min por capítulo) \* Faça os exercícios práticos no seu próprio ambiente \* Implemente o projeto integrador (cap. final) \* Avalie-se com as questões propostas \* Compartilhe seu projeto na comunidade Nexus para feedback \*\*

Ao final desta apostila: **\*\*você terá um projeto funcional, knowledge testado, e certificado AcademIA (mediante prova).** 2 AcademIA · Apostila T1 ## Sumário ### Módulo Introdutório \* 1\ Bem-vindo e Pré-requisitos \* 2\ Visão Geral do Curso \* 3\ Setup do Ambiente ### Módulos Práticos (8 módulos) \* 1\ Módulo 1: [tópico específico do curso] \* 2\ Módulo 2: [tópico específico do curso] \* 3\ Módulo 3: [tópico específico do curso] \* 4\ Módulo 4: [tópico específico do curso] \* 5\ Módulo 5: [tópico específico do curso] \* 6\ Módulo 6: [tópico específico do curso] \* 7\ Módulo 7: [tópico específico do curso] \* 8\ Módulo 8: [tópico específico do curso] ### Projeto Integrador \* 9\ Projeto Final \* 10\ Avaliação e Próximos Passos \*\* Como navegar: **\*\*siga linearmente se é iniciante; pule para módulos específicos se já tem experiência.** O projeto integrador sintetiza tudo. 3 AcademIA · Apostila T1 ## 1\ Bem-vindo e Pré-requisitos Bem-vindo à apostila **\*\*Trilha Fundamental: IA para Afiliados Nexus\*\***. Esta é uma jornada prática — você vai construir, errar, corrigir, e ao final terá um sistema real funcionando. ### 1.1 Para quem é esta apostila # Trilha Fundamental: IA para Afiliados Nexus **\*\*Bem-vindo à porta de entrada do universo Nexus.\*\*** Esta trilha é seu primeiro mergulho em IA aplicada ao marketing de afiliados. Não é um curso técnico para engenheiros — é um curso prático para quem quer usar IA como ferramenta de trabalho, sem se perder em matemática. ## O que você vai aprender 1\ Os 3 tipos de IA que importam para afiliados (LLMs, vision, voice) 2\ Como escrever prompts que convertem (não que "acham bonito") 3\ Como automatizar seu fluxo de conteúdo semanal 4\ Como criar um assistente pessoal que conhece seu nicho 5\ Como usar IA para análise de mercado e copy persuasivo 6\ Como construir um ChatGPT treinado no seu negócio ## Estrutura da trilha \- **\*\*Módulo 1\*\***: Introdução à IA — 1 hora \- **\*\*Módulo 2\*\***: Anatomia de um LLM — 2 horas \- **\*\*Módulo 3\*\***: Prompt Engineering Prático — 3 horas \- **\*\*Módulo 4\*\***: Ferramentas no-code — 2 horas \- **\*\*Módulo 5\*\***: Automação com Make/Zapier — 3 horas \- **\*\*Módulo 6\*\***: Voice AI para WhatsApp — 2 horas \- **\*\*Módulo 7\*\***: Visão

Computacional para Conteúdo — 2 horas \- **Módulo 8**: Projeto Integrador — 5 horas **Total**: 20 horas de conteúdo prático, hands-on, sem matemática. **1.2 Pré-requisitos** \* Python 3.10+ instalado \* Noções de linha de comando (bash/zsh) \* Familiaridade com git e GitHub \* Conta em pelo menos um provedor LLM (OpenAI, Anthropic, ou self-hosted Ollama) \* Curiosidade e disposição para iterar **1.3 O que você vai construir** Ao final desta apostila, você terá um sistema funcional — não um toy, mas uma aplicação que resolve um problema real. O projeto integrador é avaliado pelos critérios: 1. **Funcionalidade** : o sistema resolve o problema declarado? 2. **Código** : limpo, testado, documentado? 3. **Observability** : tem logs, métricas, tracing? 4. **Robustez** : lida com edge cases? 5. **Apresentação** : README, demo, ou vídeo? > "A melhor forma de aprender é fazendo. A segunda melhor é ensinando."— Provérbio hacker 4 Academia · Apostila T1 **2\.** Setup do Ambiente Antes de começar, configure seu ambiente de desenvolvimento. Teremos três pilares: Python, VSCode (ou similar), e credenciais LLM. **2.1 Python 3.10+ # macOS** brew install python@3.11 **# Linux (Ubuntu/Debian)** sudo apt install python3.11 python3.11-venv **# Windows #** Baixe de python.org ou use pyenv-win **#** Verifique python --version **# Python 3.11.x** **2.2 Ambiente virtual** mkdir nexus-trilha-fundamental-ia && cd nexus-trilha-fundamental-ia python -m venv .venv source .venv/bin/activate **# Linux/macOS # .venv\Scripts\activate # Windows** pip install --upgrade pip pip install -r requirements.txt **2.3 requirements.txt base #** Dependências comuns a todos os cursos openai>=1.0.0 anthropic>=0.40.0 langchain>=0.3.0 langchain-openai>=0.2.0 langchain-community>=0.3.0 python-dotenv>=1.0.0 pydantic>=2.0.0 httpx>=0.27.0 tenacity>=9.0.0 pytest>=8.0.0 pytest-asyncio>=0.24.0 **2.4 Credenciais** Crie um arquivo `.env` (nunca commitar!): OPENAI\_API\_KEY=sk-proj-... ANTHROPIC\_API\_KEY=sk-ant-... LANGSMITH\_TRACING\_V2=true LANGSMITH\_API\_KEY=lsv2\_pt ... **2.5 VSCode + extensões** Instale: Python, Pylance, Jupyter, Even Better TOML, GitLens. **\*\* Verificação de saúde:** rode um script "hello world" que chama OpenAI antes de prosseguir. 5 Academia · Apostila T1 **3\.** Módulo 1: Anatomia de um LLM Neste módulo, vamos abordar **Anatomia de um LLM** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar. **3.1 Por que importa** Anatomia de um LLM é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior. **3.2 Conceitos fundamentais** Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois. **\*\*Conceito A** : definição, propriedades, exemplos. **\*\*Conceito B** : relação com A, edge cases, anti-patterns. **\*\*Conceito C** : quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso. **3.3 Hands-on #** Setup from langchain openai import ChatOpenAI from langchain\_core.prompts import ChatPromptTemplate llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0) prompt = ChatPromptTemplate.from\_template("{topic}: {input}") chain = prompt | llm **# Execução** result = chain.invoke({"topic": "Anatomia de um LLM", "input": "exemplo"}) print(result.content) **3.4 Exercício prático** Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou. **\*\* Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Anatomia de um LLM para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas. 7 Academia ·

Apostila T1 ## 4\ Módulo 2: Tipos de modelos e quando usar cada Neste módulo, vamos abordar **Tipos de modelos e quando usar cada** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar.

### 4.1 Por que importa Tipos de modelos e quando usar cada é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

### 4.2 Conceitos fundamentais Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois. **Conceito A** : definição, propriedades, exemplos. **Conceito B** : relação com A, edge cases, anti-patterns. **Conceito C** : quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso.

### 4.3 Hands-on # Setup from langchain\_openai import ChatOpenAI from langchain\_core.prompts import ChatPromptTemplate llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0) prompt = ChatPromptTemplate.from\_template("{topic}: {input}") chain = prompt | llm # Execução result = chain.invoke({"topic": "Tipos de modelos e quando usar cada", "input": "exemplo"})

print(result.content) ### 4.4 Exercício prático Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou. **Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar

Tipos de modelos e quando usar cada para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas. 8 Academia · Apostila T1 ##

5\ Módulo 3: Prompts que convertem Neste módulo, vamos abordar

**Prompts que convertem** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar.

### 5.1 Por que importa Prompts que convertem é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

### 5.2 Conceitos fundamentais Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois. **Conceito A** : definição, propriedades, exemplos. **Conceito B** : relação com A, edge cases, anti-patterns. **Conceito C** : quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso.

### 5.3 Hands-on # Setup from langchain\_openai import ChatOpenAI from langchain\_core.prompts import ChatPromptTemplate llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0) prompt =

ChatPromptTemplate.from\_template("{topic}: {input}") chain = prompt | llm # Execução result = chain.invoke({"topic": "Prompts que convertem", "input": "exemplo"}) print(result.content) ### 5.4 Exercício prático

Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output.

Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou. **Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Prompts que convertem para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas. 9

Academia · Apostila T1 ## 6\ Módulo 4: Few-shot e Chain-of-Thought Neste módulo, vamos abordar **Few-shot e Chain-of-Thought** em profundidade.

O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar. ### 6.1 Por que importa Few-shot e Chain-of-Thought é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

### 6.2 Conceitos fundamentais Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois. **Conceito A** : definição, propriedades, exemplos. **Conceito B** : relação com A, edge cases, anti-patterns. **Conceito C** : quando aplicar, trade-offs,

métricas de sucesso. ### 6.3 Hands-on # Setup from langchain\_openai

```
import ChatOpenAI from langchain_core.prompts import
ChatPromptTemplate llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini",
temperature=0) prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}:
{input}") chain = prompt | llm # Execução result = chain.invoke({"topic":
"Few-shot e Chain-of-Thought", "input": "exemplo"}) print(result.content)
### 6.4 Exercício prático Implemente o snippet acima. Modifique a query e
observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou.
** Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Few-shot e Chain-of-
Thought para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em
30 linhas. 10 AcademIA · Apostila T1 ## 7\.
```

Módulo 5: Ferramentas no-code (Claude.ai, ChatGPT, Gemini) Neste módulo, vamos abordar **Ferramentas no-code (Claude.ai, ChatGPT, Gemini)** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar. **7.1** Por que importa Ferramentas no-code (Claude.ai, ChatGPT, Gemini) é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior. **7.2** Conceitos fundamentais Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois. **Conceito A** : definição, propriedades, exemplos. **Conceito B** : relação com A, edge cases, anti-patterns. **Conceito C** : quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso. **7.3** Hands-on # Setup from

```
langchain_openai import ChatOpenAI from langchain_core.prompts import
ChatPromptTemplate llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini",
temperature=0) prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}:
{input}") chain = prompt | llm # Execução result = chain.invoke({"topic":
"Ferramentas no-code (Claude.ai, ChatGPT, Gemini)", "input": "exemplo"})
print(result.content) ### 7.4 Exercício prático Implemente o snippet acima.
Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou
bem e 1 onde falhou. ** Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar
Ferramentas no-code (Claude.ai, ChatGPT, Gemini) para um colega em 5
minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas. 11 AcademIA ·
Apostila T1 ## 8\.
```

Módulo 6: Make e Zapier: automações visuais Neste módulo, vamos abordar **Make e Zapier: automações visuais** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar. **8.1** Por que importa Make e Zapier: automações visuais é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior. **8.2** Conceitos fundamentais Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois. **Conceito A** : definição, propriedades, exemplos. **Conceito B** : relação com A, edge cases, anti-patterns. **Conceito C** : quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso. **8.3** Hands-on # Setup from

```
langchain_openai import ChatOpenAI from langchain_core.prompts import
ChatPromptTemplate llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini",
temperature=0) prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}:
{input}") chain = prompt | llm # Execução result = chain.invoke({"topic":
"Make e Zapier: automações visuais", "input": "exemplo"})
print(result.content) ### 8.4 Exercício prático Implemente o snippet acima.
Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou
bem e 1 onde falhou. ** Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar
Make e Zapier: automações visuais para um colega em 5 minutos, e
implementar uma versão básica em 30 linhas. 12 AcademIA · Apostila T1 ##
```



9\.

## Módulo 7: Voice AI no WhatsApp Business

Neste módulo, vamos abordar **Voice AI no WhatsApp Business** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar.

### 9.1 Por que importa Voice AI no WhatsApp Business

é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

### 9.2 Conceitos fundamentais

Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois.

- Conceito A**: definição, propriedades, exemplos.
- Conceito B**: relação com A, edge cases, anti-patterns.
- Conceito C**: quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso.

### 9.3 Hands-on

```
# Setup from langchain_openai
import ChatOpenAI from langchain_core.prompts
import ChatPromptTemplate
llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0)
prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}: {input}")
chain = prompt | llm
# Execução
result = chain.invoke({"topic": "Voice AI no WhatsApp Business", "input": "exemplo"})
print(result.content)
```

### 9.4 Exercício prático

Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou.

**Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Voice AI no WhatsApp Business para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas.

13 AcademIA · Apostila T1

## Módulo 8: Projeto: Assistente Pessoal

Neste módulo, vamos abordar **Projeto: Assistente Pessoal** em profundidade. O conteúdo é hands-on: você vai ler, digitar, executar, e iterar.

### 10.1 Por que importa Projeto: Assistente Pessoal

é uma das habilidades mais demandadas em 2026. Empresas pagam \$150-300k/ano por profissionais que dominam este tópico. Em Nexus, é pré-requisito para todas as posições senior.

### 10.2 Conceitos fundamentais

Vamos começar com a base teórica. Não pule esta seção — ela fundamenta tudo que vem depois.

- Conceito A**: definição, propriedades, exemplos.
- Conceito B**: relação com A, edge cases, anti-patterns.
- Conceito C**: quando aplicar, trade-offs, métricas de sucesso.

### 10.3 Hands-on

```
# Setup from langchain_openai
import ChatOpenAI from langchain_core.prompts
import ChatPromptTemplate
llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", temperature=0)
prompt = ChatPromptTemplate.from_template("{topic}: {input}")
chain = prompt | llm
# Execução
result = chain.invoke({"topic": "Projeto: Assistente Pessoal", "input": "exemplo"})
print(result.content)
```

### 10.4 Exercício prático

Implemente o snippet acima. Modifique a query e observe o output. Documente 3 casos onde funcionou bem e 1 onde falhou.

**Meta do módulo:** ao final, você sabe explicar Projeto: Assistente Pessoal para um colega em 5 minutos, e implementar uma versão básica em 30 linhas.

14 AcademIA · Apostila T1

## Projeto Integrador

Você chegou longe. Agora é hora de consolidar tudo em um projeto real.

### Objetivo

Construa um sistema que aplique todos os conceitos desta apostila a um problema real do seu trabalho ou pesquisa. O sistema deve:

- Resolver um problema concreto (não um toy)
- Ser deployável (Docker, FastAPI, ou Streamlit)
- Ter observability (logs, métricas, tracing)
- Ter testes (unitários + integração)
- Ter documentação (README claro, exemplos)

### Escopo sugerido

Para esta apostila (Trilha Fundamental: IA para Afiliados Nexus), sugerimos o seguinte MVP:

#### Estrutura de pastas nexus-trilha-fundamental-ia/

```
├── README.md
├── requirements.txt
├── .env.example
├── src/
│   ├── nexus_trilha_fundamental_ia/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── core.py
│   │   ├── api.py
│   │   ├── utils.py
│   │   ├── tests/
│   │   └── unit/
```

└─ integration/ └─ docker-compose.yml └─ Dockerfile ### Avaliação Seu projeto será avaliado pelos critérios (1-5 pontos cada): \* Funcionalidade: sistema resolve o problema declarado? \* Código: limpo, tipado, testado? \* Observability: tem tracing e métricas? \* Robustez: lida com edge cases? \* Documentação: README, exemplos, comentários? Mínimo para aprovação: 15/25 pontos. Excelência: 22+/25. \*\* Próximos passos após o projeto:\*\* publique no GitHub, demonstre em vídeo (3-5min), compartilhe na comunidade Nexus para feedback. 13 AcademIA · Apostila T1 ## 12\.

Avaliação e Recursos ### Avaliação de conhecimento Teste seu aprendizado com estas questões (respostas no fim): 1. Qual a diferença fundamental entre os módulos 1 e 2? 2. Quando usar X vs Y? Justifique com critérios objetivos. 3. Identifique 3 armadilhas comuns ao implementar Z. 4. Como você avaliaria a qualidade do seu sistema? 5. Descreva um cenário de produção onde os conceitos deste curso falham. ### Recursos adicionais \* \*\*Documentação oficial\*\* : links para LangChain, OpenAI, etc. \* \*\*Papers semanais\*\* : lista de 5-10 papers relevantes. \* \*\*Repositórios de referência\*\* : GitHub com implementações canônicas. \* \*\*Comunidade\*\* : Discord Nexus, Stack Overflow, Reddit r/LocalLLaMA. \* \*\*Newsletter\*\* : "The Batch" (Andrew Ng), "Import AI" (Jack Clark). ### Próxima trilha Quando terminar esta apostila, considere: \* \*\*Fundamental → Elite\*\* : sistemas production-grade. \* \*\*Elite → Master\*\* : arquitetura de sistemas complexos. \* \*\*Cursos paralelos\*\* : Combine RAG + Agents + Voice AI. \*\* Certificado:\*\* após aprovação no projeto integrador, você recebe o certificado AcademIA Fundamental — válido como pré-requisito para as próximas trilhas. 14 AcademIA · Apostila T1 ## Capítulo Avançado: Multi-modal para Afiliados Este capítulo estende o curso fundamental para o multi-modal. Vamos explorar como texto, imagem e voz se combinam em fluxos de marketing. ### Ferramentas visuais Midjourney, DALL-E 3, e Stable Diffusion XL são os padrões de mercado. Cada um com trade-offs de custo, qualidade, e velocidade. Para afiliados Nexus, a recomendação é começar com DALL-E 3 (qualidade consistente) e evoluir para Stable Diffusion quando custo importa. ### Fluxo prático Briefing → Geração de imagem → Edição → Publicação. Cada etapa com ferramentas específicas. Em produção, esse fluxo é automatizado com Make + APIs. 16 AcademIA · Apostila T1 ## Capítulo Avançado: Voice AI para Conteúdo Voice AI em 2026 não é mais sobre TTS robótico. ElevenLabs, OpenAI TTS-1-HD, e Coqui XTTS entregam vozes indistinguíveis de humanos. ### Casos de uso para afiliados \* Narração automática de blog posts como podcasts. \* Resumos em áudio para redes sociais. \* Vozes customizadas para branding. \* Atendimento WhatsApp via voz. ### Custos em junho/2026 ElevenLabs: ~\$0.30/1k chars. OpenAI TTS-1-HD: ~\$0.030/1k chars (10x mais barato). Para afiliados com alto volume, OpenAI é o sweet spot. 17 AcademIA · Apostila T1 ## Troubleshooting Comum Lista de problemas frequentes e soluções: ### Problema: LLM retorna texto cortado \*\*Causa\*\* : max\_tokens muito baixo. \*\*Solução\*\* : aumente para 1000+ ou use streaming. ### Problema: Custos explodindo \*\*Causa\*\* : prompt com loop infinito, ou temperature alta demais. \*\*Solução\*\* : defina max\_tokens, use caching, monitore via LangSmith. ### Problema: Respostas inconsistentes \*\*Causa\*\* : temperature > 0. \*\*Solução\*\* : defina temperature=0 para tarefas determinísticas. ### Problema: API rate limit \*\*Causa\*\* : muitas requests paralelas. \*\*Solução\*\* : implemente backoff exponencial com tenacity. 18 AcademIA · Apostila T1 ## Recursos e Comunidade Para

continuar aprendendo: ### Comunidades \* Discord Nexus HUB57 (canal #academia) \* Reddit r/LocalLLaMA \* Stack Overflow tag 'langchain' ### Newsletters \* The Batch (Andrew Ng) \* Import AI (Jack Clark) \* LangChain Newsletter ### Livros \* Coletânea Nexus Vol. II (10 ebooks) \* "AI Engineering" (Chip Huyen) \* "Designing Data-Intensive Applications" (Martin Kleppmann) 19 AcademIA · Apostila T1 ## Laboratório Prático: Implementação Guiada Neste laboratório, vamos implementar uma feature específica do zero. Abra seu editor, copie o código abaixo, e execute passo a passo. ### Setup mkdir lab && cd lab python -m venv .venv && source .venv/bin/activate pip install langchain langchain-openai python-dotenv ### Implementação Siga os passos numerados. Cada passo é testável independentemente. Se um passo falhar, verifique o anterior antes de prosseguir. 1. Crie o arquivo `.env` com suas chaves. 2. Crie `main.py` com o esqueleto. 3. Adicione a lógica de negócio. 4. Teste com 5 inputs diferentes. 5. Documente o que funcionou e o que não funcionou. ### Validação Seu código deve rodar sem erros e produzir os 5 outputs esperados. Se algum output divergir, debug até bater. 21 AcademIA · Apostila T1 ## Quiz de Auto-Avaliação Teste seu conhecimento antes de avançar. Responda mentalmente ou em papel antes de conferir as respostas no fim do capítulo. ### Questões conceituais 1. Qual a diferença fundamental entre esta técnica e a alternativa mais próxima? 2. Em que cenário X falha? Como detectar? 3. Quais os trade-offs de usar Y vs Z? 4. Como você avaliaria a qualidade do output? ### Questões práticas 1. Implemente um snippet mínimo (10 linhas) que demonstre o conceito central. 2. Identifique um bug no código abaixo. 3. Refatore este código para ser mais robusto. 4. Adicione observability (logging, tracing). ### Estudo de caso Você recebe um sistema legado que precisa migrar. Quais os 3 primeiros passos? Quais os riscos? Como você avaliaria o sucesso? 22 AcademIA · Apostila T1 ## Glossário e Referências ### Glossário de termos **\*\*API\*\*** Application Programming Interface. Contrato de comunicação entre sistemas. **\*\*LLM\*\*** Large Language Model. Modelo de linguagem com bilhões de parâmetros. **\*\*Token\*\*** Unidade de texto processada por LLM. ~4 caracteres em inglês, ~3 em português. **\*\*Embedding\*\*** Representação vetorial densa de texto. ~1536 dimensões. **\*\*RAG\*\*** Retrieval-Augmented Generation. LLM + retrieval de documentos. **\*\*Agent\*\*** LLM + tools + loop de decisão autônoma. **\*\*Prompt\*\*** Instrução em linguagem natural dada ao LLM. **\*\*Tool\*\*** Função externa que o agent pode invocar. **\*\*Vector DB\*\*** Banco de dados otimizado para busca por similaridade. **\*\*HNSW\*\*** Algoritmo de grafo para approximate nearest neighbors. **\*\*Function Calling\*\*** Mecanismo nativo de LLMs para tool use estruturado. **\*\*Constitutional AI\*\*** Auto-crítica baseada em princípios éticos. ### Referências \* Documentação oficial: links para cada ferramenta. \* Papers seminais: lista curada para aprofundamento. \* Repositórios de referência: implementações canônicas. \* Comunidades: Discord, Reddit, Stack Overflow. 23 AcademIA · Apostila T1 ## 9\ Observabilidade para Afiliados — Logs, Mettricas, Tracing Em 2026, mesmo um afiliado solo precisa de observability minima. Quando seu agente dispara 500 mensagens/dia e 3 dao errado, voce precisa saber quais e por que. ### 9.1 Os 3 pilares \* **\*\*Logs\*\*** : registro estruturado de cada evento (timestamp, actor, action, result) \* **\*\*Mettricas\*\*** : agregacoes numericas (count, p50, p95, p99 de latencia, taxa de erro, taxa de conversao) \* **\*\*Tracing\*\*** : caminho completo de uma request atraves de multiplos servicos ### 9.2

Stack recomendada para afiliados \* **Logs** : LangSmith (free tier) ou Better Stack (free tier 5GB/mes) \* **Metrics** : Plausible (analytics privacy-first) ou PostHog (open-source) \* **Tracing** : LangSmith tracing (ja integrado com LangChain) ### 9.3 Implementacao minima

```
import logging, time
from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain.callbacks import LangChainTracer
logging.basicConfig( level=logging.INFO,
format='{ "ts": "%(asctime)s", "level": "%(levelname)s", "msg": "%(message)s" }',
handlers=[logging.FileHandler("nexus.log"), logging.Stream()])
logger = logging.getLogger("nexus")
tracer = LangChainTracer(project_name="academia-fundamental")
llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini", callbacks=[tracer])
start = time.time()
result = llm.invoke("Sugira 5 headlines para meu produto")
logger.info(f"llm_call duration_ms={ (time.time()-start)*1000:.0f} model=gpt-4o-mini")
```

### 9.4 Dashboards essenciais

1. **Taxa de resposta** : meta maior que 95%
2. **Tempo medio de geracao** : meta menor que 3s
3. **Custo por resposta** : meta menor que \$0.05
4. **Taxa de aprovacao humana** : meta maior que 80%
5. **Conversao final** : meta depende do nicho (1-10%)

**Meta do modulo:** voce sabe setup LangSmith, instrumentar um agente com logs estruturados, e ler um dashboard de metricas.

24 AcademIA · Apostila T1 ## 10\.

## Multi-modal — Texto + Imagem + Voz Integrados Em 2026, multi-modal e o padrao.

Um afiliado que combina texto, imagem, e voz em um fluxo coerente converte 3-5x mais que um afiliado so-texto.

### 10.1 Caso de uso: Carrossel Instagram from openai

```
import OpenAI
requests_client = OpenAI()

# 1. Gerar copy (texto)
copy = client.chat.completions.create( model="gpt-4o-mini",
messages=[{"role": "user", "content": "Crie 10 slides para carrossel sobre afiliados IA"}]).choices[0].message.content

# 2. Gerar imagem de capa
img = client.images.generate( model="dall-e-3", prompt="Modern illustration: AI assistant helping affiliate marketer, vibrant gradient",
size="1024x1024").data[0].url

img_data = requests.get(img).content
open("capa.png", "wb").write(img_data)

# 3. Gerar audio para Reels/TikTok
audio = client.audio.speech.create( model="tts-1-hd", voice="shimmer", input=copy[:4096])
audio.stream_to_file("narration.mp3")
```

### 10.2 Ferramentas visuais

- \* **Midjourney v7** : qualidade maxima, \$30/mes
- \* **DALL-E 3** : integracao nativa OpenAI, \$0.04/imagem
- \* **Stable Diffusion XL** : open-source, self-hosted, gratis mas exige GPU
- \* **Ideogram 2.0** : melhor em texto em imagens, \$8/mes

### 10.3 Fluxo pratico recomendado

1. **Copy** : GPT-4o-mini (\$0.15/1M tokens input)
2. **Imagem** : DALL-E 3 (\$0.04/imagem) ou Ideogram (\$8/mes unlimited)
3. **Voz** : OpenAI TTS-1-HD (\$30/1M chars) ou ElevenLabs (\$22/mes starter)

### 10.4 Custo total mensal (afiliado ativo)

| Item               | Volume/mes      | Custo estimado     |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Copy GPT-4o-mini   | 100 posts       | \$2-5              |
| Imagens DALL-E 3   | 100 imagens     | \$4                |
| Voz TTS-1-HD       | 100 audios 1min | \$5-10             |
| Vector DB (Qdrant) | 10k docs        | \$0 (self-hosted)  |
| <b>Total</b>       |                 | <b>\$11-19/mes</b> |

**ROI esperado:** investimento de \$15/mes em IA multi-modal gera em media \$200-800/mes em novos negocios para afiliados ativos.

25 AcademIA · Apostila T1 ## 11\.

## RAG Simples — Seu Primeiro Assistente Pessoal

RAG (Retrieval-Augmented Generation) permite que um LLM responda perguntas baseadas nos SEUS documentos — nao no conhecimento geral dele. Para um afiliado, isso e transformador: voce cria um assistente que sabe sobre seu nicho, seus produtos, sua copy vencedora.

### 11.1 Caso de uso: FAQ Bot Pessoal from



```

langchain_community.document_loaders import TextLoaderfrom
langchain_text_splitters import RecursiveCharacterTextSplitterfrom
langchain_openai import OpenAIEmbeddings, ChatOpenAIfrom
langchain_community.vectorstores import Qdrantfrom
langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate# 1. Carregar
documentos (FAQ, copy vencedora, testimonials)docs =
TextLoader("minha_base_conhecimento.txt").load()# 2. Chunkingsplitter =
RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=500, chunk_overlap=50)chunks
= splitter.split_documents(docs)# 3. Embeddings + Vector storeembeddings
= OpenAIEmbeddings(model="text-embedding-3-small")qdrant =
Qdrant.from_documents( chunks, embeddings, location=":memory:",
collection_name="nexus_minha_base")# 4. RAG chainretriever =
qdrant.as_retriever(search_kwargs={"k": 3})prompt =
ChatPromptTemplate.from_template("""Use o contexto abaixo para
responder a pergunta. Se nao souber, diga que nao sabe.Contexto: {context}
Pergunta: {question}Resposta: """)llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o-mini",
temperature=0)def rag_answer(question): docs = retriever.invoke(question)
context = "\n\n".join(d.page_content for d in docs) return
llm.invoke(prompt.format_messages(context=context,
question=question)).contentprint(rag_answer("Qual e a melhor headline
para meu produto X?")) ### 11.2 Estrutura da base de conhecimento Crie
um arquivo minha_base_conhecimento.txt com secoes: * **Meu nicho** :
descricao, publico-alvo, dores * **Meus produtos** : lista com beneficios e
diferenciais * **Copy vencedora** : 20-50 headlines/hooks que ja
converteram * **Objections comuns** : 10-20 objecoes e respostas *
**Cases/testimonials** : depoimentos reais (anonimizados se necessario) *
**FAQ pessoal** : perguntas frequentes dos meus clientes ### 11.3 Quando
usar * Resposta rapida a perguntas sobre seu nicho * Geracao de copy
baseada em exemplos vencedores * Brainstorming de headlines com base
em patterns passados * Atendimento automatico em DMs WhatsApp **Meta
do modulo:** voce sabe construir um RAG simples com seus proprios
documentos, entende quando usar vs quando nao usar, e consegue iterar. 26
Academia · Apostila T1 ## 12\ Voice AI no WhatsApp Business —
Atendimento por Voz 24/7 Voice AI no WhatsApp e o caso de uso #1 de
afiliados em 2026. Permite atendimento por audio com latencia menor que
1s, escalavel para centenas de conversas simultaneas, e personalizavel para
seu nicho. ### 12.1 Stack recomendada * **STT** : OpenAI Whisper (open-
source) ou Deepgram (rapido, $0.0043/min) * **LLM** : GPT-4o-mini
($0.15/1M tokens) ou Llama 3.1 70B self-hosted * **TTS** : OpenAI TTS-1-
HD ($30/1M chars) ou ElevenLabs ($0.30/1k chars) * **WhatsApp** : API
oficial Meta (via Twilio ou 360dialog) * **Orquestrador** : Python + FastAPI
+ Redis (para fila) ### 12.2 Pipeline completo from fastapi import FastAPI,
Requestfrom openai import OpenAIimport httpxapp = FastAPI()client =
OpenAI()@app.post("/webhook/whatsapp/voice")async def
handle_voice(request: Request): data = await request.json() audio_url =
data["MediaUrl0"] audio_data = httpx.get(audio_url).content # 1. STT with
open("/tmp/input.m4a", "wb") as f: f.write(audio_data) with open("/tmp/
input.m4a", "rb") as f: transcript =
client.audio.transcriptions.create( model="whisper-1", file=f,
language="pt" ).text # 2. LLM response_text =
client.chat.completions.create( model="gpt-4o-mini",
messages=[{"role":"user","content":transcript}]).choices[0].message.content

```

```
# 3. TTS audio_response = client.audio.speech.create( model="tts-1-hd",
voice="shimmer", input=response_text[:4096] )
audio_response.stream_to_file("/tmp/response.mp3") return {"media_url":
"https://cdn.exemplo/response.mp3"} ### 12.3 Custos por conversa
Componente| Custo/mensagem 30s ---|--- STT Whisper| $0.006 LLM GPT-4o-
mini| $0.002 TTS-1-HD| $0.005 Twilio WhatsApp| $0.005 **Total**|
**~$0.018** Custo: ~$0.02 por mensagem. Para 1000 mensagens/mes:
~$20. ROI: altissimo. ### 12.4 Quando faz sentido * Atendimento de
duvidas frequentes (80% do volume) * Qualificacao de leads antes de
humano * Agendamento automatico * Pos-venda e onboarding por voz
**Limitacoes LGPD:** grave consentimento explicito antes de processar
audio. Forneça opt-out. Não armazene sem necessidade. 27 Academia ·
Apostila T1 ## 13\ Projeto Integrador Expandido — Do Zero ao Primeiro
Negocio IA Esta e a parte que importa. Voce vai construir um sistema
completo, do zero, que automatiza sua operacao de afiliado. ### 13.1
Escopo MVP (4-6 semanas) Construa um sistema que: 1. **Indexa** sua base
de conhecimento pessoal (RAG simples) 2. **Gera** copy para 5 plataformas
(Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Email) 3. **Cria** imagem e voz
automaticamente para cada peça 4. **Agenda** e publica via integracao
nativa 5. **Mede** resultados e itera semanalmente ### 13.2 Arquitetura
sugerida nexus-affiliate-bot/|— src/| |— knowledge/ # RAG sobre sua
base| |— generators/ # copy + imagem + voz| |— publisher/ # integracao
com plataformas| |— analytics/ # metricas + dashboards| |—
orchestrator/ # workflow + agendamento|— tests/|— docker-
compose.yml|— .env.example|— README.md ### 13.3 Stack tecnologica
* **LLM** : GPT-4o-mini (OpenAI) + Claude Haiku (Anthropic) — A/B testing
* **Embeddings** : text-embedding-3-small (OpenAI) * **Vector DB** :
Qdrant (self-hosted) ou Pinecone (managed) * **Image Gen** : DALL-E 3 +
Ideogram * **TTS** : OpenAI TTS-1-HD + ElevenLabs para voz premium *
**STT** : Whisper (OpenAI) * **Orchestrator** : Python + FastAPI +
APScheduler * **Deploy** : Railway / Render / Fly.io (free tier) ### 13.4
Cronograma sugerido Semana| Foco| Entregavel ---|---|--- 1| RAG basico| FAQ
bot respondendo 10 perguntas 2| Geracao de copy| Pipeline que gera 5
variacoes por post 3| Multi-modal| Imagem + voz geradas automaticamente
4| Publicacao| Integracao com 1 plataforma (Instagram ou TikTok) 5|
Analytics| Dashboard com 5 metricas-chave 6| Iteracao| A/B test + ajustes
baseados em dados ### 13.5 Metricas de sucesso (3 meses) * **Volume** :
30+ peças de conteudo geradas/semana * **Custo** : ate $50/mes em API +
infraestrutura * **Tempo** : 80% reducao no tempo de criacao (vs manual) *
**Conversao** : maior ou igual a 2% em calls-to-action primarios *
**Receita** : maior ou igual a $500/mes em novos negocios atribuiveis ao
bot ### 13.6 Recursos * LangChain docs: https://python.langchain.com *
OpenAI cookbook: https://cookbook.openai.com * Twilio WhatsApp: https://www.twilio.com/whatsapp * Railway deploy: https://railway.app *
Comunidade Nexus: Discord #academia **Ao final deste projeto:** voce tem
um sistema real, deployed, medindo resultados. Este e o projeto integrador
que destrava a certificacao Academia Fundamental. ### 13.7 Proximo
passo Apos completar o MVP (6 semanas), voce esta pronto para: 1.
**Certificacao** : quiz Academia Fundamental (10 questoes) 2. **Trilha
Elite** : producao real com LangGraph, observability avancada 3. **Curso
RAG** : aprofundamento em vector DBs, hybrid search 4. **Curso Agents** :
agents autonomos para venda > "O melhor momento para comecar foi 6
```

meses atras. O segundo melhor e agora."— Proverbio adaptado 28  
AcademIA · Apostila T1 ## Encerramento & Convite Nexus Você chegou ao fim desta apostila. Parabéns pela disciplina — atravessou ~24 páginas de conteúdo técnico, dezenas de exercícios práticos, e construiu um projeto integrador. Agora, o que fazer com este conhecimento? ### Construir Escolha um problema real e aplique. O melhor aprendizado vem da prática deliberada — não do consumo passivo de conteúdo. ### Compartilhar Documente sua jornada no LinkedIn, GitHub, ou comunidade Nexus. Quem ensina, aprende duas vezes. Quem constrói em público, atrai oportunidades. ### Monetizar O Marketplace Nexus está aberto para afiliados que querem vender ebooks, cursos, mentorias, e ferramentas de IA comissionadas em 70%. Esta apostila, junto com a Coletânea Técnica Vol. II (10 ebooks), é o pacote completo para começar. \*\* Bônus para alunos AcademIA:\*\* complete 3 cursos e ganhe 30% de desconto na Coletânea Vol. II + acesso ao programa beta de novos cursos. > "A melhor forma de prever o futuro é construí-lo. A segunda melhor é ensinar outros a construí-lo."— Alan Kay, adaptado Boa jornada, e nos vemos na próxima apostila. \*\*AcademIA · Nexus HUB57 · Shakespeare da Atualidade · PHD do Universo AI\*\* 15  
AcademIA · Apostila T1